理论力学06

刚体的运动

刘怡

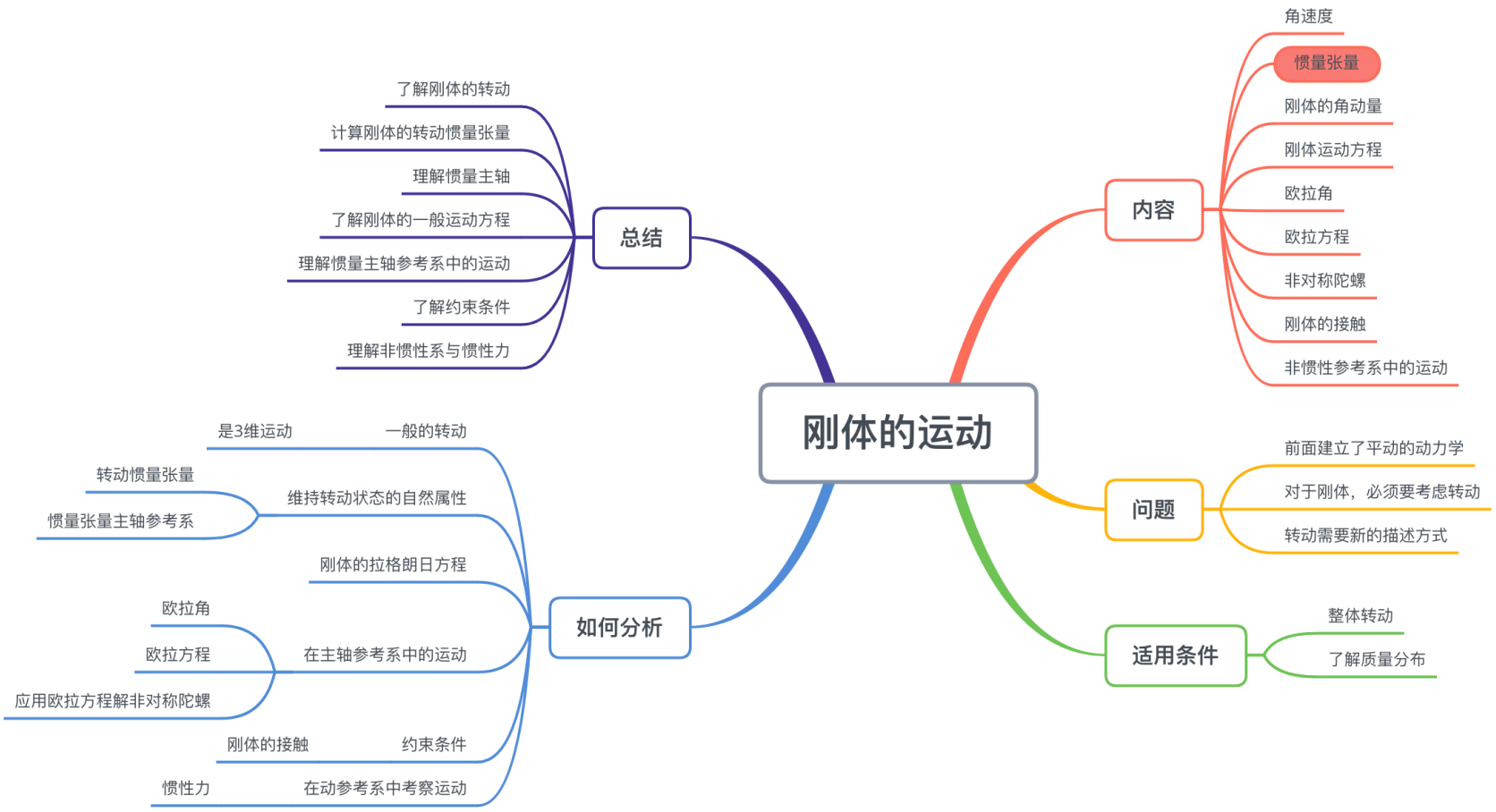
2018/10/24



本章目录

- 角速度
- 惯量张量
- 刚体的角动量
- 刚体运动方程
- 欧拉角
- 欧拉方程
- 非对称陀螺
- 刚体的接触
- 非惯性参考系中的运动

知识导图


刚体的运动
内容
角速度
惯量张量
刚体的角动量
刚体运动方程
欧拉角
欧拉方程
非对称陀螺
刚体的接触
非惯性参考系中的运动
问题
前面建立了平动的动力学
对于刚体，必须要考虑转动
转动需要新的描述方式
适用条件
整体转动
了解质量分布
总结
了解刚体的转动
计算刚体的转动惯量张量
理解惯量主轴
了解刚体的一般运动方程
理解惯量主轴参考系中的运动
了解约束条件
理解非惯性系与惯性力
如何分析
是3维运动
一般的转动
转动惯量张量
维持转动状态的自然属性
惯量张量主轴参考系
刚体的拉格朗日方程
欧拉角
欧拉方程
在主轴参考系中的运动
应用欧拉方程解非对称陀螺
刚体的接触
约束条件
惯性力
在动参考系中考察运动



角速度



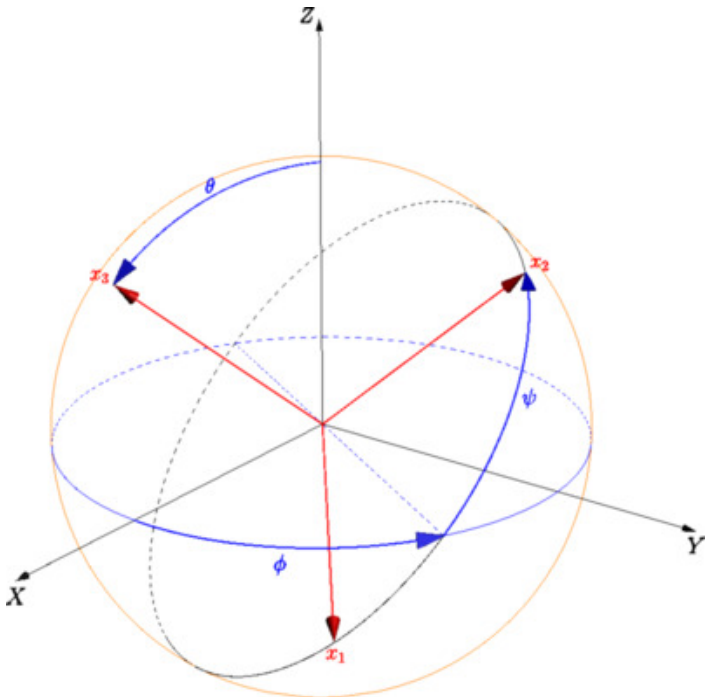
刚体模型

- 刚体，一般定义为质点间距离保持不变的系统。
- 另一方面，在分子模型中忽略掉所有的振动，可以视为刚体。

1. 一个质点： 3 个平动自由度。
2. 线状质点组： 3 个平动自由度， 2 个转动自由度， *忽略掉* $3n-5$ *个振动自由度*。
3. 非线状质点组： 3 个平动自由度， 3 个转动自由度， *忽略掉* $3n-6$ *个振动自由度*。

三维空间中的旋转

如何严格描述旋转？



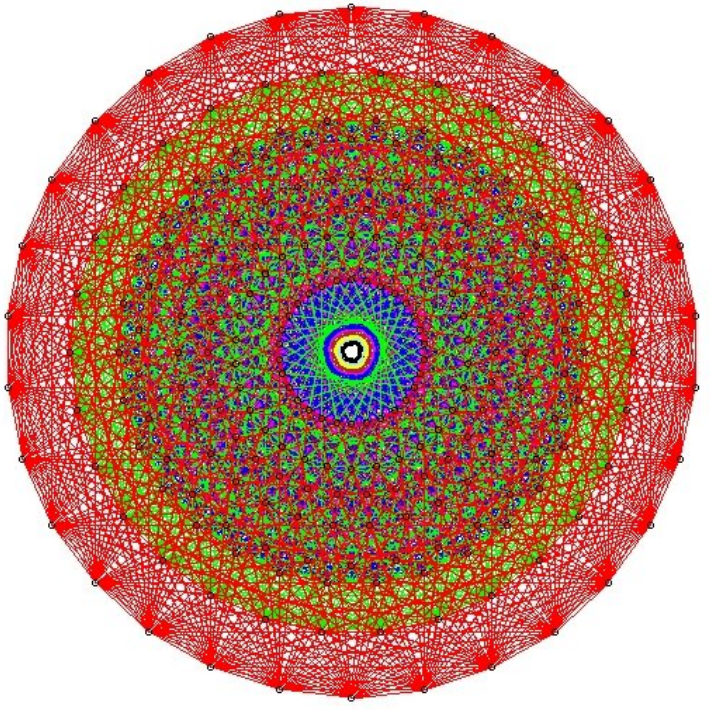
- 三维空间中某点的方向用单位球面上的点表示。
- 三维空间中的旋转，先在单位球面上选定转动轴 $\boldsymbol{n}$ 方向，然后用与转轴正交的大圆上的长度为 φ 的大圆弧来表示。
- 每一个旋转，可以用一个旋转矩阵来代表（正交矩阵，且行列式为 $+1$ ）。
- 每一个旋转矩阵 $\boldsymbol{M}$ ，可以用斜对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 来指数生成，

$$\boldsymbol{M} = \exp(\boldsymbol{A}).$$

旋转群

$$\boldsymbol{M} = \exp\left(\begin{bmatrix} 0 & -z\theta & y\theta \\ z\theta & 0 & -x\theta \\ -y\theta & x\theta & 0 \end{bmatrix}\right)$$

- 每一个旋转仅仅依赖于 3 个实参数。这意味着可以定义角速度矢量。
- 所有的环绕着 3 维欧氏空间中某点的旋转组成 群，且有一个天然的流形结构。
- 旋转群是李群，用 $SO(3)$ 表示。

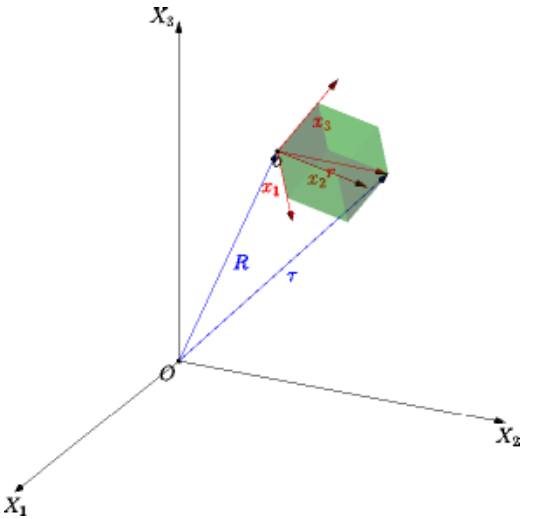


- http://www.liegroups.org/

刚体固连坐标

问题：该如何定量描述刚体及其变化？首先，需要在刚体上建立坐标。

- 刚体上可以固定连接一个刚性直角坐标 $o-x_1x_2x_3$，刚体上任意一点 P 可以在此坐标系中表示为 $\boldsymbol{r}$，坐标原点 o 可选择为相对于刚体的一固定点。
- 刚体在地面坐标系 $O-X_1X_2X_3$ 中运动。
  - 刚体系原点相对于地面系做平动 R;
  - 刚体系坐标轴相对于地面系做转动 $\boldsymbol{\varphi}$.



- 刚体上某点 P 在地面系和固定系中的位矢变换关系为，

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{r}.$$

注意到 $\boldsymbol{\varphi}$ 表示的是刚体固连坐标系在地面系（或随质心平动系）中的转动方位角，是变量。

1. $x - r$ 平面与 $x - y$ 平面的夹角 φ_x 。
2. $y - r$ 平面与 $y - z$ 平面的夹角 φ_y 。
3. $z - r$ 平面与 $z - x$ 平面的夹角 φ_z 。

- 微分位移的变换关系为，

$$\mathrm{d}\,\boldsymbol{\tau} = \mathrm{d}\,\boldsymbol{R} + \mathrm{d}\,\boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{r}$$

刚体运动的速度描述

问题：该如何描述刚体的运动？这需要分析刚体各个质点的运动中的共性。

- 刚体上某点 P 在刚体坐标系 $o-x_1x_2x_3$ 与地面参考系之间的速度变换关系为，

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{V}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}$$

- 在刚体上固定另一个参考系 $o'-x_1'x_2'x_3'$ ，点 P 在该系中的径矢为 $\boldsymbol{r'}$ ，

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{V'}+\boldsymbol{\Omega'}\times\boldsymbol{r'}$$

- 原点 o' 在 $o-x_1x_2x_3$ 中的径矢为 $\boldsymbol{a}$ ， $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{r'}$ ，代入可得到，

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{V}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{a}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r'}$$

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{V}' + \boldsymbol{\Omega}' \times \boldsymbol{r}'$$

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{a} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}'$$

- 比较以上关系，可知道，

$$\boldsymbol{V}' = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{a}, \quad \boldsymbol{\Omega}' = \boldsymbol{\Omega}.$$

- 可以看到，任何与刚体固连的坐标系转动速度 $\boldsymbol{\Omega}$ 都相等。

$$\boldsymbol{V}' \cdot \boldsymbol{\Omega}' = (\boldsymbol{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{a}) \cdot \boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{V} \cdot \boldsymbol{\Omega}.$$

考虑到坐标系都可以无限伸展，在任意时刻，刚体坐标系和地面坐标系至少有一条不动的相交直线。可以将刚体看成是绕着这条直线转动，这个转轴称为 刚体瞬时转动轴。

惯量张量



刚体的动能

该如何描述刚体的动能？先回忆一下质点组的动能。

- 质点组的动能为，

$$T = \sum_i m_i \frac{\boldsymbol{v}^2}{2}.$$

- 将刚体各个部分的速度代入上式，

$$\begin{aligned} T &= \sum_\alpha m_\alpha \frac{(\boldsymbol{V}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}_\alpha)^2}{2} \\ &= \sum_\alpha \frac{m_\alpha}{2}[V^2 + 2\boldsymbol{V}\cdot(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}_\alpha) + (\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}_\alpha)^2] \end{aligned}$$

$\sum_\alpha \frac{m_\alpha V^2}{2}$	$\sum_\alpha m_\alpha \boldsymbol{V} \cdot (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}_\alpha)$	$\sum_\alpha \frac{m_\alpha}{2} (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}_\alpha)^2$
$\frac{\mu V^2}{2}$	$\sum_\alpha \boldsymbol{V} \cdot (\boldsymbol{\Omega} \times m_\alpha \boldsymbol{r}_\alpha)$	$\sum_\alpha \frac{m_\alpha}{2} [\Omega^2 r_\alpha^2 - (\boldsymbol{\Omega} \cdot \boldsymbol{r}_\alpha)^2]$
平动动能		转动动能

刚体的转动动能

$$
\begin{aligned}
T_{\mathrm{rot}} &= \textstyle\sum_\alpha \frac{m_\alpha}{2}[\Omega^2 r_\alpha^2 - (\boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{r}_\alpha)^2] \\
&= \textstyle\sum_\alpha \frac{m_\alpha}{2}[\Omega_i^2 r_{\alpha,l}^2 - (\Omega_i r_{\alpha,i})(\Omega_k r_{\alpha,k})] \\
&= \frac{1}{2}\left[\textstyle\sum_\alpha m_\alpha(\delta_{ik} r_{\alpha,l}^2 - r_{\alpha,i} r_{\alpha,k})\right]\Omega_i\Omega_k
\end{aligned}
$$

- 下标 α 表示的是质点 m_α 对应的量。
- 下标 i 等用来标记矢量在 x_i 方向上的分量，采用自动求和规则（两个下标相同就求和）。
- $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$

刚体的转动惯量

$$I_{ik} = \sum_{\alpha} m_{\alpha} \left(\delta_{ik} r_{\alpha,l}^2 - r_{\alpha,i} r_{\alpha,k} \right)$$

- 引入张量 I_{ik} ，其实质是以质量分布的二阶矩。这个张量称为 刚体的转动惯量张量。

刚体的动能

- 利用引入的惯量张量，刚体的动能为，

$$T = \frac{\mu V^2}{2} + \frac{1}{2} I_{ik} \Omega_i \Omega_k.$$

- 刚体的动能与质心运动（3个平动自由度的速度）和转动（3个转动自由度的速度）一共 6 个变量有关。

刚体的势能

- 刚体的势能，

$$U = \sum_{\alpha} U_{\alpha}(\boldsymbol{R} + (\boldsymbol{\varphi} + \boldsymbol{\varphi}_{\alpha}) \times \boldsymbol{r}_{\alpha}).$$

- 刚体的势能与质心位置（3个平动自由度）和转动方向（3个转动自由度）一共 6 个变量有关。

刚体的拉格朗日函数

- 综合前面对于刚体动能和势能的分析，可以得到刚体的拉格朗日函数为，

$$L = T(V, \Omega) - U(R, \varphi);$$

- 刚体运动的位形空间是一个 6 维空间 (R, φ)，其中 3 维是欧氏空间，2 维是单位球面，还有 1 维是一个单位圆圈。
- 刚体运动的相空间是相应的 12 维空间 (R, φ, V, Ω)。

刚体惯量矩张量

刚体的惯量矩张量，简称 惯量张量，是原来力学中的“转动惯量”概念的延伸。

$$I_{ik} = \sum_{\alpha} m_{\alpha} \left(\delta_{ik} r_{\alpha,l}^2 - r_{\alpha,i} r_{\alpha,k} \right)$$

- 惯量张量满足可加性（在同一个坐标系下）。
- 若刚体为质量连续分布体，则，

$$I_{ik} = \int_V \rho \left(r_i^2 \delta_{ik} - r_i r_k \right) \mathrm{d}\, V.$$

- 若是在 3 维欧氏空间中，

$$I_{ik} = \int_V \rho \begin{pmatrix} x_2^2 + x_3^2 & -x_1 x_2 & -x_1 x_3 \\ -x_2 x_1 & x_3^2 + x_1^2 & -x_2 x_3 \\ -x_3 x_1 & -x_3 x_2 & x_1^2 + x_2^2 \end{pmatrix} \mathrm{d}\, V.$$

惯量主轴化

- 由定义式可见，它的分量式可看成是二阶对称张量（正定对称方阵）。

$$I_{ik} = I_{ki}.$$

- 任何二阶对称张量可以通过选择适当的坐标轴约化为对角的形式。这些方向称为惯量主轴。惯量张量的对角化分量称为 主转动惯量。转动动能可以表示为

$$\begin{aligned} T_{\text{rot}} &= \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\Omega_1 & \Omega_2 & \Omega_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Omega_1 \\ \Omega_2 \\ \Omega_3\end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2}(I_1\Omega_1^2 + I_2\Omega_2^2 + I_3\Omega_3^2). \end{aligned}$$

- 任意主转动惯量都不大于另外两个主转动惯量之和。

$$I_1 \leq I_2 + I_3.$$

刚体按主转动惯量分类

- **非对称陀螺**：3 个主转动惯量各不相等（满秩方阵）；
- **对称陀螺**：2 个主转动惯量相等（秩为 2 ）；
- **球陀螺**：3 个主转动惯量都相等（秩为 1 ）。

刚体的对称性与主转动惯量

- 刚体的对称需要用对称群来研究，在此处只举一些简单的例子。

1. 若刚体的质量分布存在对称面，则有两个主轴位于该对称面内，另一个主轴垂直于该对称面。
   - 例如平面质点系，设 $x_3 = 0$, 则 $I_1 = \sum_\alpha m_\alpha x_{\alpha,2}^2$, $I_2 = \sum_\alpha m_\alpha x_{\alpha,1}^2$, 而 $I_3 = I_1 + I_2$.
2. 若刚体的质量分布在一条直线上，这种系统称为转子。令主轴 x_3 与此直线重合，则另两个主轴与该主轴垂直。 $I_1 = I_2 = \sum_\alpha m_\alpha x_{\alpha,3}^2$, $I_3 = 0$.

不同坐标系的惯量张量之间的关系

$$I_{ik} = \sum_{\alpha} m_{\alpha} \left(\delta_{ik} r_{\alpha,l}^2 - r_{\alpha,i} r_{\alpha,k} \right)$$

设坐标系原点 O 相对于另一个坐标系原点 O' 的距离为 $\boldsymbol{a}$，则 $\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r} + \boldsymbol{a}$.

$$\begin{aligned} I'_{ik} &= \textstyle\sum_{\alpha} m_{\alpha} \left(\delta_{ik} r'^2_{\alpha,l} - r'_{\alpha,i} r'_{\alpha,k} \right) \\ &= \textstyle\sum_{\alpha} m_{\alpha} \left[\delta_{ik} (r_{\alpha}^2 + 2 r_{\alpha,l} a_l + a_l^2) - (r_{\alpha,i} + a_i)(r_{\alpha,k} + a_k) \right] \end{aligned}$$

- 注意到 O 在质心，$\sum_{\alpha} m_{\alpha} r_{\alpha,i} = 0$, 可得，

$$I'_{ik} = I_{ik} + \mu (\delta_{ik} a_l^2 - a_i a_k).$$

习题1

将分子看作质点之间距离不变的系统，在下列情况下，试求分子的主转动惯量。

- a) 分子由位于一条直线上的原子构成。

```
from sympy import *
var("l,m")
E =eye(3)
r10 = Matrix([[l/2],[0],[0]])
r20 = Matrix([[-l/2],[0],[0]])
m1 = m
m2 = m
r = (m1*r10+m2*r20)/(m1+m2)
r1 = r10-r
r2 = r20-r
I1 = m1*(r1.dot(r1)*E-r1*transpose(r1))
I2 = m2*(r2.dot(r2)*E-r2*transpose(r2))
I = I1+I2
lI = latex(I)
```

所求的分子的主转动惯量为

$$I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{l^2 m}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{l^2 m}{12} \end{bmatrix}$$

习题 1

将分子看作质点之间距离不变的系统，在下列情况下，试求分子的主转动惯量。

- b) 形状为等腰三角形的 3 原子分子。

```
from sympy import *
var("m1,m2,a,h,r")
```

```
## (m1, m2, a, h, r)
```

```
E = eye(3)
ml = [m1,m1,m2]
r0l = [Matrix([[-a/2],[0],[0]])]
r0l.append(Matrix([[a/2],[0],[0]]))
r0l.append(Matrix([[0],[h],[0]]))

r = Matrix([[0],[0],[0]])
M = 0
for i in range(0,3):
  r = r + ml[i]*r0l[i]
  M = M + ml[i]
r = r/M

rl = [r0l[0]-r]
for i in range(1,3):
  rl.append(r0l[i]-r)

I = zeros(3,3)
for i in range(0,3):
  mi = ml[i]
  ri = rl[i]
  I =   I + mi*(ri.dot(ri)*E-ri*transpose(ri))
lI = latex(simplify(I))
```

$$I = \begin{bmatrix} \frac{2h^2 m_1 m_2}{2m_1+m_2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{a^2 m_1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{m_1}{2(2m_1+m_2)}\left(2a^2 m_1 + a^2 m_2 + 4h^2 m_2\right) \end{bmatrix}$$

习题1

将分子看作质点之间距离不变的系统，在下列情况下，试求分子的主转动惯量。

- c) 4 原子分子，原子位于正三棱锥的顶点。

```
from sympy import *
var("m1,m2,a,h,r")
```

```
## (m1, m2, a, h, r)
```

```
E = eye(3)
ml = [m1,m1,m1,m2]
N = len(ml)
r0l = [Matrix([[-a/2],[-a/2/sqrt(3)],[0]])]
r0l.append(Matrix([[a/2],[-a/2/sqrt(3)],[0]]))
r0l.append(Matrix([[0],[a/sqrt(3)],[0]]))
r0l.append(Matrix([[0],[0],[sqrt(a**2-(a/sqrt(3))**2)]]))

r = Matrix([[0],[0],[0]])
M = 0

for i in range(0,N):
  r = r + ml[i]*r0l[i]
  M = M + ml[i]
r = r/M

rl = [r0l[0]-r]
for i in range(1,N):
  rl.append(r0l[i]-r)

I = zeros(3,3)
for i in range(0,N):
  mi = ml[i]
  ri = rl[i]
  I =   I + mi*(ri.dot(ri)*E-ri*transpose(ri))
lI = latex(simplify(I))
```

$$I = \begin{bmatrix} \frac{a^2 m_1 (3m_1+5m_2)}{2(3m_1+m_2)} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{a^2 m_1 (3m_1+5m_2)}{2(3m_1+m_2)} & 0 \\ 0 & 0 & a^2 m_1 \end{bmatrix}$$

习题 2

试求下列均匀连续体的主转动惯量

- a) 长为 l 的细长杆。

```
from sympy import *
var("m,l,x")
```

```
## (m, l, x)
```

```
E = eye(3)

def r(x):
  return Matrix([[x],[0],[0]])

rho = m/l
ri = r(x)
I = integrate(rho*(ri.dot(ri)*E-ri*transpose(ri)),(x,-l/2,l/2))

lI = latex(I)
```

$$I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{l^2 m}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{l^2 m}{12} \end{bmatrix}$$

习题 2

试求下列均匀连续体的主转动惯量

- b) 半径为 R 的球体。

```
from sympy import *
var("m,R,l,theta,phi")

E = eye(3)

def r(l,theta,phi):
  return Matrix([[l*sin(theta)*cos(phi)],\
                 [l*sin(theta)*sin(phi)],[l*cos(theta)]])

rho = m/(4*pi*R**3/3.)*l**2*sin(theta)
ri = r(l,theta,phi)
rhori = rho*(ri.dot(ri)*E-ri*transpose(ri))

for i in range(0,3):
  for j in range(0,3):
    ans = integrate(rhori.row(i)[j],(l,0,R),(theta,0,pi),\
          (phi,0,2*pi))
    print("I(",i,j,") = ",ans)
```

```
## (m, R, l, theta, phi)

## I( 0 0 ) =  0.4*R**2*m
## I( 0 1 ) =  0
## I( 0 2 ) =  0
## I( 1 0 ) =  0
## I( 1 1 ) =  0.4*R**2*m
## I( 1 2 ) =  0
## I( 2 0 ) =  0
## I( 2 1 ) =  0
## I( 2 2 ) =  0.4*R**2*m
```

习题 2

试求下列均匀连续体的主转动惯量

- c) 半径为 R 高为 h 的圆柱体。

```
from sympy import *
var("m,R,h,l,phi,z")

E = eye(3)

def r(l,phi,z):
  return Matrix([[l*cos(phi)],[l*sin(phi)],[z]])

rho = m/(pi*R**2*h)*l
ri = r(l,phi,z)
rhori = rho*(ri.dot(ri)*E-ri*transpose(ri))

for i in range(0,3):
  for j in range(0,3):
    ans = integrate(rhori.row(i)[j],(l,0,R),(phi,0,2*pi),\
          (z,-h/2,h/2))
    print("I(",i,j,") = ",ans)
```

```
## (m, R, h, l, phi, z)

## I( 0 0 ) =  R**2*m/4 + h**2*m/12
## I( 0 1 ) =  0
## I( 0 2 ) =  0
## I( 1 0 ) =  0
## I( 1 1 ) =  R**2*m/4 + h**2*m/12
## I( 1 2 ) =  0
## I( 2 0 ) =  0
## I( 2 1 ) =  0
## I( 2 2 ) =  R**2*m/2
```

习题 2

试求下列均匀连续体的主转动惯量

- d) 棱边为 a ， b ， c 的长方体。

```
from sympy import *
var("m,a,b,c,x,y,z")
```

```
## (m, a, b, c, x, y, z)
```

```
E = eye(3)

def r(x,y,z):
  return Matrix([[x],[y],[z]])

rho = m/(a*b*c)
ri = r(x,y,z)
rhori = rho*(ri.dot(ri)*E-ri*transpose(ri))

for i in range(0,3):
  for j in range(0,3):
    ans = integrate(rhori.row(i)[j],(x,-a/2,a/2),(y,-b/2,b/2),(z,-c/2,c/2))
    print("I(",i,j,") = ",simplify(ans))
```

```
## I( 0 0 ) =  m*(b**2 + c**2)/12
## I( 0 1 ) =  0
## I( 0 2 ) =  0
## I( 1 0 ) =  0
## I( 1 1 ) =  m*(a**2 + c**2)/12
## I( 1 2 ) =  0
## I( 2 0 ) =  0
## I( 2 1 ) =  0
## I( 2 2 ) =  m*(a**2 + b**2)/12
```

习题 2

试求下列均匀连续体的主转动惯量

- e) 高为 h 底面半径为 R 的圆锥体。

```
from sympy import *
var("m,R,h,l,phi,z")

E = eye(3)

def r(l,phi,z):
  return Matrix([[l*cos(phi)],[l*sin(phi)],[z]])

rho = m/(pi*R**2*h/3)*l
rj = r(l,phi,z)
rx = 1/m*integrate(rj.row(0)[0]*rho,(l,0,R*z/h),(phi,0,2*pi),(z,0,h))
ry = 1/m*integrate(rj.row(1)[0]*rho,(l,0,R*z/h),(phi,0,2*pi),(z,0,h))
rz = 1/m*integrate(rj.row(2)[0]*rho,(l,0,R*z/h),(phi,0,2*pi),(z,0,h))
ro = Matrix([[rx],[ry],[rz]])

print("质心位置是",ro)

ri = r(l,phi,z)-ro
rhori = rho*(ri.dot(ri)*E-ri*transpose(ri))

for i in range(0,3):
  for j in range(0,3):
    ans = integrate(rhori.row(i)[j],(l,0,R*z/h),(phi,0,2*pi),(z,0,h))
    print("I(",i,j,") = ",simplify(ans))
```

```
## (m, R, h, l, phi, z)

## 质心位置:  Matrix([[0], [0], [3*h/4]])

## I( 0 0 ) =  3*m*(4*R**2 + h**2)/80
## I( 0 1 ) =  0
## I( 0 2 ) =  0
## I( 1 0 ) =  0
## I( 1 1 ) =  3*m*(4*R**2 + h**2)/80
## I( 1 2 ) =  0
## I( 2 0 ) =  0
## I( 2 1 ) =  0
## I( 2 2 ) =  3*R**2*m/10
```

习题 2

试求下列均匀连续体的主转动惯量

- f) 半轴为 a ， b ， c 的三轴椭球体。

```
from sympy import *
var("m,a,b,c,l,theta,phi")
```

```
## (m, a, b, c, l, theta, phi)
```

```
E = eye(3)

def r(l,theta,phi):
  return Matrix([[a*l*sin(theta)*cos(phi)],\
                 [b*l*sin(theta)*sin(phi)],[c*l*cos(theta)]])

rho = m/(4*pi*a*b*c/3.)*a*b*c*l**2*sin(theta)
ri = r(l,theta,phi)
rhori = rho*(ri.dot(ri)*E-ri*transpose(ri))

for i in range(0,3):
  for j in range(0,3):
    ans = integrate(rhori.row(i)[j],(l,0,1),(theta,0,pi),\
          (phi,0,2*pi))
    print("I(",i,j,") = ",simplify(ans))
```

```
## I( 0 0 ) =  0.2*m*(b**2 + c**2)
## I( 0 1 ) =  0
## I( 0 2 ) =  0
## I( 1 0 ) =  0
## I( 1 1 ) =  0.2*m*(a**2 + c**2)
## I( 1 2 ) =  0
## I( 2 0 ) =  0
## I( 2 1 ) =  0
## I( 2 2 ) =  0.2*m*(a**2 + b**2)
```

习题 3

试求物理摆（在重力场中绕着固定的水平轴摆动的刚体）的微振动频率。

```
from sympy import *
var("l,dphi,phi,m,alpha,beta,gamma,I1,I2,I3,g")
```

```
## (l, dphi, phi, m, alpha, beta, gamma, I1, I2, I3, g)
```

```
V = l*dphi
Tk = 1/2*m*V**2
Omega = dphi*Matrix([cos(alpha),cos(beta),cos(gamma)])
I = Matrix([[I1,0,0],[0,I2,0],[0,0,I3]])
Tr = 1/2*transpose(Omega)*I*Omega
U = m*g*l*(1-cos(phi))
L = Tk+Tr.row(0)[0]-U
mm = limit(series(L.diff(dphi),dphi,0,2)/dphi,dphi,0)
kk = limit(series(-L.diff(phi),phi,0,2)/phi,phi,0)
omega = sqrt(kk/mm)
lo = latex(omega)
```

$$\omega = \sqrt{\frac{glm}{1.0I_1\cos^2(\alpha) + 1.0I_2\cos^2(\beta) + 1.0I_3\cos^2(\gamma) + 1.0l^2m}}$$

习题 4

试求如书本图 39 所示系统的动能，其中 OA 和 AB 是长为 l 的均质细杆，铰接于 A点。杆 OA 绕 O 点（在图示平面内）转动，杆 AB 的端点 B 沿着 Ox 轴滑动。

```
from sympy import *
var("t,m,l,I,phi")
```

```
## (t, m, l, I, phi)
```

```
sphi = phi(t)
vphi = sphi.diff(t)
I = m*l**2/12
V = l/2*vphi
T1 = 1/2*m*V**2+I/2*vphi**2
X = (3*l/2)*cos(phi(t))
Y = (l/2)*sin(phi(t))
T2 = 1/2*m*(X.diff(t)**2+Y.diff(t)**2)+I*vphi**2/2.

T = T1+T2
lT = latex(simplify(T))
```

$$T = l^{2} m \left(1.0 \sin^{2}\left(\phi(t)\right) + 0.333333333333333\right) \left(\frac{d}{dt}\phi(t)\right)^{2}$$

习题5

试求在平面上滚动的圆柱（半径为 R ）的动能。圆柱的质量分布使得其惯量主轴之一平行于圆柱轴，且与其相距为 a ，圆柱对该惯量主轴的转动惯量为 I 。

```
from sympy import *
var("m,a,R,phi,t,I")
```

```
## (m, a, R, phi, t, I)
```

```
sphi = phi(t)
vphi = sphi.diff(t)
l = sqrt(a**2+R**2-2*a*R*cos(sphi))
V = l*vphi
T = 1/2*m*V**2+I/2*vphi**2

lT = latex(simplify(T))
```

$$T = \frac{1}{2}\left(I + m\left(R^2 - 2Ra\cos\left(\phi(t)\right) + a^2\right)\right)\left(\frac{d}{dt}\phi(t)\right)^2$$

习题6

半径为 a 的均质圆柱在半径为 R 的圆柱形曲面内滚动，试求圆柱的动能。

```
from sympy import *
var("m,a,R,phi,t")
```

```
## (m, a, R, phi, t)
```

```
sphi = phi(t)
vphi = sphi.diff(t)
l = R-a
V = l*vphi
I3 = m*a**2/2
Omega = V/a
T = 1/2*m*V**2+I3/2*Omega**2

lT = latex(simplify(T))
```

$$T = 0.75m(R-a)^2\left(\frac{d}{dt}\phi(t)\right)^2$$

习题 7

试求在平面上滚动的匀质圆锥的动能。

```
from sympy import *
var("m,h,alpha,theta,t")
```

```
## (m, h, alpha, theta, t)
```

```
stheta = theta(t)
vtheta = stheta.diff(t)
a = 3/4*h
l = a*cos(alpha)
V = l*vtheta

R = h*tan(alpha)
Omega = V/(a*sin(alpha))*Matrix([sin(alpha),0,cos(alpha)])
I1 = 3/20*m*(R**2+h**2/4)
I2 = I1
I3 = 3/10*m*R**2
I = Matrix([[I1,0,0],[0,I2,0],[0,0,I3]])
Tr = 1/2*transpose(Omega)*I*Omega
T = 1/2*m*V**2+Tr.row(0)[0]

lT = latex(simplify(T))
```

$$T = 0.75m(R-a)^2\left(\frac{d}{dt}\phi(t)\right)^2$$

习题 8

试求匀质圆锥的动能。圆锥的底面在平面上滚动，而顶点与平面的距离始终等于圆锥底面半径（因而圆锥轴平行于平面）。

```
from sympy import *
var("m,h,alpha,theta,t")
```

```
## (m, h, alpha, theta, t)
```

```
stheta = theta(t)
vtheta = stheta.diff(t)
a = 3/4*h
l = a
V = l*vtheta

R = h*tan(alpha)
Omega = V/(a*sin(alpha))*Matrix([sin(alpha),0,cos(alpha)])
I1 = 3/20*m*(R**2+h**2/4)
I2 = I1
I3 = 3/10*m*R**2
I = Matrix([[I1,0,0],[0,I2,0],[0,0,I3]])
Tr = 1/2*transpose(Omega)*I*Omega
T = 1/2*m*V**2+Tr.row(0)[0]

lT = latex(simplify(T))
```

$$T = 0.75m(R-a)^2\left(\frac{d}{dt}\phi(t)\right)^2$$

习题 9

均质三轴椭球绕自己的一个轴旋转，并且这个轴本身又绕着过椭球中心与其垂直的直线转动。试求椭球的动能。

```
from sympy import *
var("m,I1,I2,I3,theta,phi,t")
```

```
## (m, I1, I2, I3, theta, phi, t)
```

```
stheta = theta(t)
vtheta = stheta.diff(t)
sphi = phi(t)
vphi = sphi.diff(t)

V = 0.

Omega = Matrix([vtheta*cos(sphi),vtheta*sin(sphi),vphi])

I = Matrix([[I1,0,0],[0,I2,0],[0,0,I3]])
Tr = 1/2*transpose(Omega)*I*Omega
T = 1/2*m*V**2+Tr.row(0)[0]

lT = latex(simplify(T))
```

$$T = 0.75m(R-a)^2\left(\frac{d}{dt}\phi(t)\right)^2$$

习题 10

均质三轴椭球绕自己的一个轴旋转，并且这个轴本身又绕着过椭球中心与其垂直的直线转动。两个轴不垂直，且椭球相对这个轴是对称的。试求椭球的动能。

```
from sympy import *
var("m,I1,I2,I3,alpha,theta,phi,t")
```

```
## (m, I1, I2, I3, alpha, theta, phi, t)
```

```
stheta = theta(t)
vtheta = stheta.diff(t)
sphi = phi(t)
vphi = sphi.diff(t)

V = 0.

Otheta = Matrix([vtheta*cos(alpha)*cos(sphi),\
                 vtheta*cos(alpha)*sin(sphi),vtheta*sin(alpha)])

Ophi = Matrix([0,0,vphi])

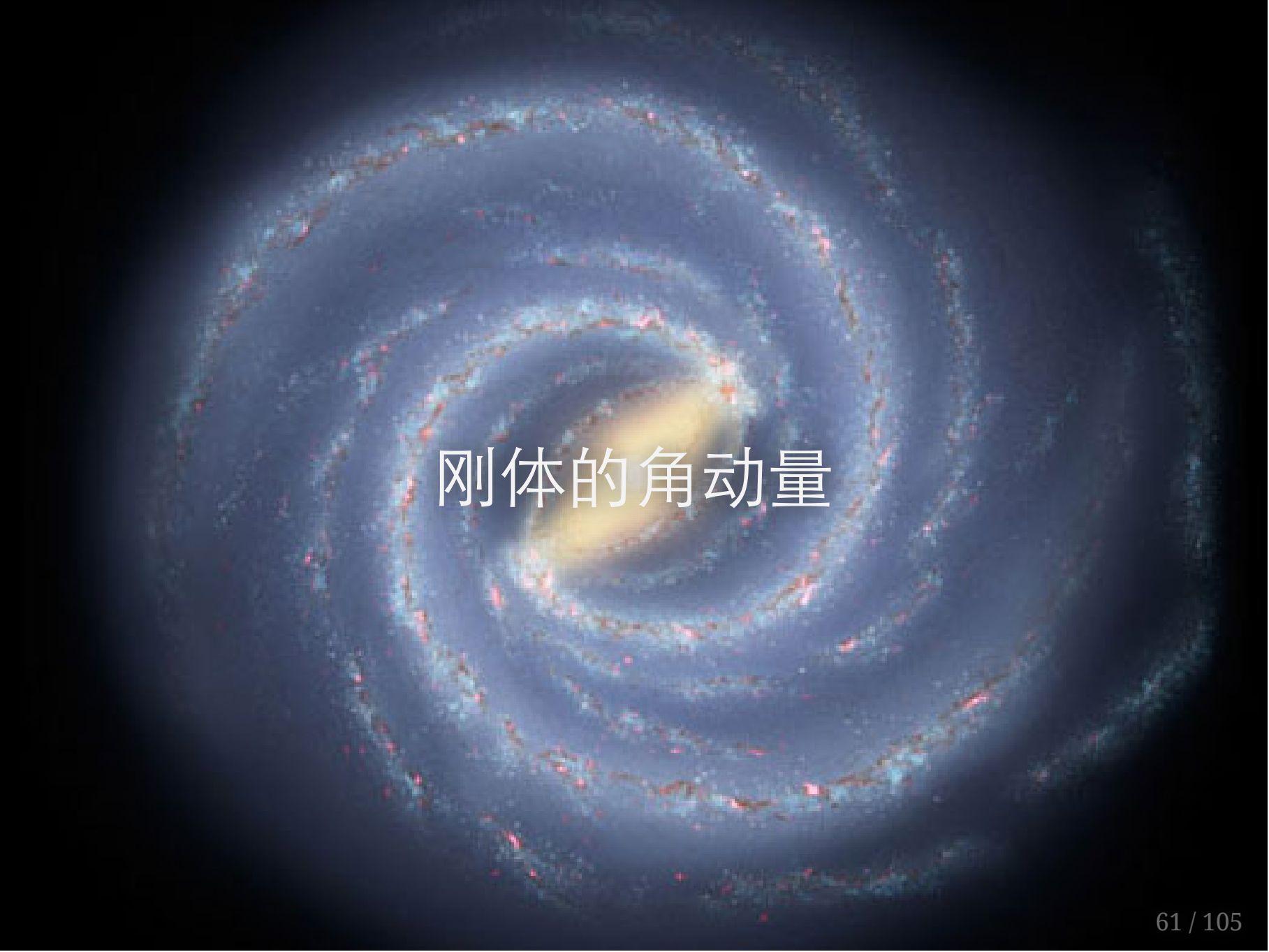
Omega = Otheta+Ophi

I = Matrix([[I1,0,0],[0,I1,0],[0,0,I3]])
Tr = 1/2*transpose(Omega)*I*Omega
T = 1/2*m*V**2+Tr.row(0)[0]

lT = latex(simplify(T))
```

$$T = -0.5I_1 \sin^2(\alpha)\left(\frac{d}{dt}\theta(t)\right)^2 + 0.5I_1\left(\frac{d}{dt}\theta(t)\right)^2 + 0.5I_3 \sin^2$$

$$(\alpha)\left(\frac{d}{dt}\theta(t)\right)^2 + 1.0I_3 \sin(\alpha)\frac{d}{dt}\phi(t)\frac{d}{dt}\theta(t) + 0.5I_3\left(\frac{d}{dt}\phi(t)\right)^2$$



刚体的角动量

刚体角动量的定义

系统的角动量与参考点有关。在刚体力学中最合适的参考点是刚体的质心。将相对于系统质心的角动量记为 $\boldsymbol{M}$.

- 先回忆一下刚体的拉格朗日函数，

$$L = \frac{1}{2}\mu V^2 + \frac{1}{2}\left[\sum_\alpha m_\alpha(\delta_{ik}r_{\alpha,l}^2 - r_{\alpha,i}r_{\alpha,k})\right]\Omega_i\Omega_k - U$$

- 然后从系统的拉格朗日函数得到角动量，

$$\begin{aligned} M_j = \frac{\partial L}{\partial \Omega_j} &= \tfrac{1}{2}\left[\textstyle\sum_\alpha m_\alpha(\delta_{ik}r_{\alpha,l}^2 - r_{\alpha,i}r_{\alpha,k})\right]\delta_{ij}\Omega_k \\ &\quad + \tfrac{1}{2}\left[\textstyle\sum_\alpha m_\alpha(\delta_{ik}r_{\alpha,l}^2 - r_{\alpha,i}r_{\alpha,k})\right]\Omega_i\delta_{kj} \quad \cdots \quad (i,k\text{对称}) \\ &= \textstyle\sum_\alpha m_\alpha\left(r_{\alpha,l}^2\delta_{jk} - r_{\alpha,j}r_{\alpha,k}\right)\Omega_k \\ &= I_{jk}\Omega_k. \end{aligned}$$

- 也可以将刚体看成质点组，利用每个质点的角动量之和来得到刚体的角动量，

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{M} &= \sum_\alpha m_\alpha \boldsymbol{r}_\alpha \times \boldsymbol{v}_\alpha = \sum_\alpha m_\alpha \boldsymbol{r}_\alpha \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}_\alpha) \\
&= \sum_\alpha m_\alpha \left[r_\alpha^2 \boldsymbol{\Omega} - \boldsymbol{r}_\alpha (\boldsymbol{r}_\alpha \cdot \boldsymbol{\Omega}) \right] \\
&= \sum_\alpha m_\alpha \left(r_{\alpha,l}^2 \delta_{ik} \Omega_k - r_{\alpha,i} r_{\alpha,k} \Omega_k \right) \\
&= \sum_\alpha m_\alpha \left(r_{\alpha,l}^2 \delta_{ik} - r_{\alpha,i} r_{\alpha,k} \right) \Omega_k
\end{aligned}
$$

$$
M_i = I_{ik} \Omega_k
$$

刚体角动量与角速度的关系

研究不受任何外力作用的自由刚体的运动，仅考虑转动。

- 对于球陀螺，所有主转动惯量相等，$\boldsymbol{M} = I\boldsymbol{\Omega}$. 如果刚体的角动量守恒，则其角速度不变，刚体以角动量方向为轴做匀速转动。
- 对于转子，令 x_3 为主轴方向，可知角动量方向和角速度方向都垂直于 x_3 ，方向一致。转子以垂直于 x_3 方向的角动量方向为轴做匀速转动。

$$\begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \\ M_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Omega_1 \\ \Omega_2 \\ \Omega_3 \end{pmatrix}$$

- 对于对称陀螺，令主轴 x_2 与 $\boldsymbol{M}$ 和 x_3 垂直，

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} M_1 \\ 0 \\ M_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Omega_1 \\ 0 \\ \Omega_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Omega_1 \\ 0 \\ \Omega_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 - I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \Omega_3 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

1. 第一部分是以角速度 $\Omega_{pr} = \frac{M}{I}$ 绕角动量 $\boldsymbol{M}$ 匀速转动。
2. 第二部分是以角速度 $\Omega_3 = \frac{M\cos\theta}{I_3}$ 绕主轴 x_3 匀速转动。θ 是角动量 $\boldsymbol{M}$ 与主轴 x_3 之间的夹角。

刚体运动方程



刚体的运动方程

如何得到刚体的运动方程?

- 再回忆一下刚体的拉格朗日函数，

$$L=\frac{1}{2}\mu V^2+\frac{1}{2}\left[\sum_\alpha m_\alpha(\delta_{ik}r_{\alpha,l}^2-r_{\alpha,i}r_{\alpha,k})\right]\Omega_i\Omega_k-U(\boldsymbol{R},\Phi)$$

- 回忆拉格朗日方程，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial V}-\frac{\partial L}{\partial R}=0,\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \Omega}-\frac{\partial L}{\partial \Phi}=0.$$

- 刚体的运动方程如下，

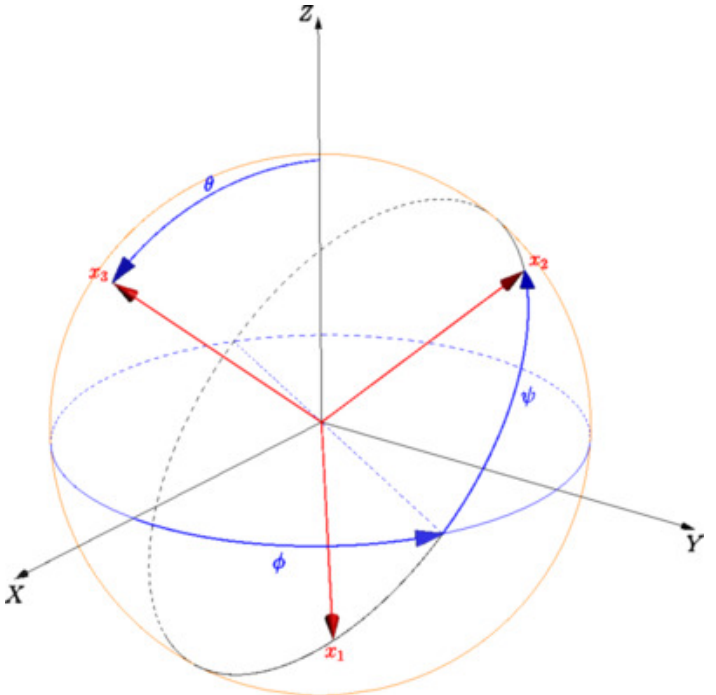
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,t}\frac{\partial\,L}{\partial\,V_i}=\frac{\mathrm{d}\,P_i}{\mathrm{d}\,t}=F_i=-\frac{\partial\,U}{\partial\,R_i}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,t}\frac{\partial\,L}{\partial\,\Omega_i}=\frac{\mathrm{d}\,M_i}{\mathrm{d}\,t}=K_i=-\frac{\partial\,U}{\partial\,\tau_j}\frac{\partial\left(\boldsymbol{R}+\boldsymbol{\Phi}\times\boldsymbol{r}\right)_j}{\partial\,\Phi_i}=-\left(\sum\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{f}\right)_i$$


欧拉角

欧拉角的定义

- 先绕着轴 Z 转动 φ，再离开轴 Z 到倾角 θ，最后绕着倾斜轴转动 ψ。



用欧拉角来表示角速度

将角速度分别向动坐标轴 x_1 ， x_2 ， x_3 投影。

$$\boldsymbol{\Omega} = \dot{\varphi} \begin{pmatrix} \sin\theta\sin\psi \\ \sin\theta\cos\psi \\ \cos\theta \end{pmatrix} + \dot{\theta} \begin{pmatrix} \cos\psi \\ \sin\psi \\ 0 \end{pmatrix} + \dot{\psi} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

习题1

试将下端点固定的对称重陀螺的运动问题约化为积分问题。

```
from sympy import *
from sympy import Derivative as D
var("m,g,l,I1,I3,t,theta,varphi,phi,v_theta_t,v_varphi_t,v_phi_t,M_z,M_3,E_0")
```

```
## (m, g, l, I1, I3, t, theta, varphi, phi, v_theta_t, v_varphi_t, v_phi_t, M_z, M_3, E_0
```

```
stheta = theta(t)
svarphi = varphi(t)
sphi = phi(t)
vtheta = stheta.diff(t)
vvarphi = svarphi.diff(t)
vphi = sphi.diff(t)
I = Matrix([[I1,0,0],[0,I1,0],[0,0,I3]])
Omega = Matrix([(vvarphi*sin(stheta)*sin(sphi)+vtheta*cos(sphi)),\
                (vvarphi*sin(stheta)*cos(sphi)-vtheta*sin(sphi)),\
                (vvarphi*cos(stheta)+vphi)])
Tm = 1/2*m*((l*vtheta)**2+(l*sin(stheta)*vvarphi)**2)
To = 1/2*transpose(Omega)*I*Omega
U = m*g*l*cos(stheta)
L = Tm + To.row(0)[0] - U
lL = latex(simplify(L))

L1 = L.subs([(D(stheta,t),v_theta_t),(D(svarphi,t),v_varphi_t),(D(sphi,t),v_phi_t
Ptheta = L1.diff(v_theta_t)
Pvarphi = L1.diff(v_varphi_t)
```

$$L = 0.5 I_1 \sin^2\left(\theta(t)\right) \left(\frac{d}{dt} \varphi(t) \right)^2 + 0.5 I_1 \left(\frac{d}{dt} \theta(t) \right)^2 - 0.5 I_3 \sin^2$$
$$\left(\theta(t)\right) \left(\frac{d}{dt} \varphi(t) \right)^2 + 1.0 I_3 \cos\left(\theta(t)\right) \frac{d}{dt} \phi(t) \frac{d}{dt} \varphi(t) + 0.5 I_3 \left(\frac{d}{dt} \phi(t) \right)^2$$
$$+ 0.5 I_3 \left(\frac{d}{dt} \varphi(t) \right)^2 - 1.0 g l m \cos\left(\theta(t)\right) + 0.5 l^2 m \sin^2\left(\theta(t)\right) \left(\frac{d}{dt} \varphi(t) \right)^2$$
$$+ 0.5 l^2 m \left(\frac{d}{dt} \theta(t) \right)^2$$

$$P_\varphi = 1.0 I_1 v_{\varphi t} \sin^2\left(\theta(t)\right) + 1.0 I_3 v_{\phi t} \cos\left(\theta(t)\right) - 1.0 I_3 v_{\varphi t} \sin^2\left(\theta(t)\right)$$
$$+ 1.0 I_3 v_{\varphi t} + 1.0 l^2 m v_{\varphi t} \sin^2\left(\theta(t)\right)$$

$$P_\phi = I_3 \left(v_{\phi t} + v_{\varphi t} \cos\left(\theta(t)\right) \right)$$

$$
\begin{aligned}
&E \\
&= \frac{1}{I_3 \left(I_1 + l^2 m\right)^2 \sin^4\left(\theta(t)\right)} \Big(I_3 \left(I_1 + l^2 m\right)^2 \left(0.5 I_1 v_{\theta t}^2 + 1.0 g l m \cos\left(\theta(t)\right)\right. \\
&\qquad \left. + 0.5 l^2 m v_{\theta t}^2\right) \sin^4\left(\theta(t)\right) \\
&\qquad + I_3 \left(0.5 I_3 \left(M_3 \cos\left(\theta(t)\right) - M_z\right)\right. \\
&\qquad \left. - 1.0 \left(I_3 M_3 - I_3 M_z \cos\left(\theta(t)\right) + M_3 \left(I_1 - I_3 + l^2 m\right) \sin^2\left(\theta(t)\right)\right) \cos\right. \\
&\qquad \left. \left(\theta(t)\right)\right) \left(M_3 \cos\left(\theta(t)\right) - M_z\right) \\
&\qquad + 0.5 I_3 \left(M_3 \cos\left(\theta(t)\right) - M_z\right)^2 \left(I_1 - I_3 + l^2 m\right) \sin^2\left(\theta(t)\right) \\
&\qquad + 0.5 \left(I_3 M_3 - I_3 M_z \cos\left(\theta(t)\right) + M_3 \left(I_1 - I_3 + l^2 m\right) \sin^2\left(\theta(t)\right)\right)^2 \Big)
\end{aligned}
$$

$$\dot{\theta}$$

$$= \left[\frac{1}{\sin^2\left(\theta(t)\right)} \left[\frac{1}{I_1^3 + 3.0 I_1^2 l^2 m + 3.0 I_1 l^4 m^2 + l^6 m^3} \left(2.0 E_0 I_1^2 \sin^4\left(\theta(t)\right) \right. \right. \right.$$

$$+ 4.0 E_0 I_1 l^2 m \sin^4\left(\theta(t)\right) + 2.0 E_0 l^4 m^2 \sin^4\left(\theta(t)\right) - 2.0 I_1^2 g l m \sin^4$$

$$\left(\theta(t)\right) \cos\left(\theta(t)\right) - \frac{I_1^2 M_3^2}{I_3} \sin^4\left(\theta(t)\right) + I_1 M_3^2 \sin^4\left(\theta(t)\right) - I_1 M_3^2 \sin^2\left(\theta(t)\right)$$

$$- 2.0 I_1 M_3 M_z \cos^3\left(\theta(t)\right) + 2.0 I_1 M_3 M_z \cos\left(\theta(t)\right) - I_1 M_z^2 \sin^2\left(\theta(t)\right)$$

$$- 4.0 I_1 g l^3 m^2 \sin^4\left(\theta(t)\right) \cos\left(\theta(t)\right) - \frac{2.0 I_1}{I_3} M_3^2 l^2 m \sin^4\left(\theta(t)\right)$$

$$+ M_3^2 l^2 m \sin^4\left(\theta(t)\right) - M_3^2 l^2 m \sin^2\left(\theta(t)\right) - 2.0 M_3 M_z l^2 m \cos^3\left(\theta(t)\right)$$

习题 2

试求陀螺轴绕竖直方向转动稳定的条件。

习题 3

试求自传动能远大于重力势能情况下陀螺的运动（称为快陀螺）。

欧拉方程



换到动坐标系中考察

刚体的惯量主轴给定了一个很好的动坐标系，在此坐标系中考虑角动量和角速度更为简单。

- 动坐标系中的求导，在静止系中，考察一个矢量的运动应该包括两个部分，
  - 该矢量在动坐标系中的运动 $\frac{\mathrm{d}'\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}\,t}$ 。
  - 动坐标系相对于静止系的运动 $\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{A}$ 。

$$\frac{\mathrm{d}\,\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}\,t}=\frac{\mathrm{d}'\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}\,t}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{A}$$

- 将刚体的运动方程改为动坐标系中的形式，

$$\frac{\mathrm{d}'\boldsymbol{P}}{\mathrm{d}\,t}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{P}=\boldsymbol{F},$$

$$\frac{\mathrm{d}'\boldsymbol{M}}{\mathrm{d}\,t}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{M}=\boldsymbol{K}.$$

- 将运动方程改写为分量形式

$$
\begin{aligned}
\mu\left(\frac{\mathrm{d}\,V_1}{\mathrm{d}\,t}+\Omega_2 V_3-\Omega_3 V_2\right) &= F_1\\
\mu\left(\frac{\mathrm{d}\,V_2}{\mathrm{d}\,t}+\Omega_3 V_1-\Omega_1 V_3\right) &= F_2\\
\mu\left(\frac{\mathrm{d}\,V_3}{\mathrm{d}\,t}+\Omega_1 V_2-\Omega_2 V_1\right) &= F_3\\
I_1\frac{\mathrm{d}\,\Omega_1}{\mathrm{d}\,t}+(I_3-I_2)\Omega_2\Omega_3 &= K_1\\
I_2\frac{\mathrm{d}\,\Omega_2}{\mathrm{d}\,t}+(I_1-I_3)\Omega_3\Omega_1 &= K_2\\
I_3\frac{\mathrm{d}\,\Omega_3}{\mathrm{d}\,t}+(I_2-I_1)\Omega_1\Omega_2 &= K_3
\end{aligned}
$$

后面这一组方程称为 欧拉方程。

非对称陀螺

非对称陀螺的基本方程

- 非对称陀螺，

$$I_3 > I_2 > I_1$$

- 由欧拉方程表达系统能量和角动量守恒，

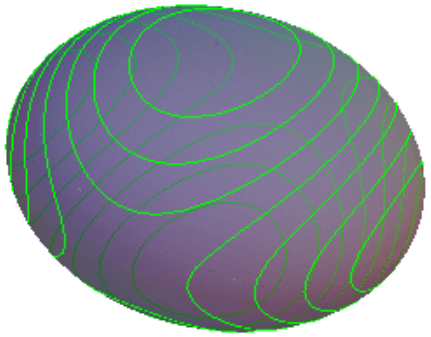
$$\begin{aligned} I_1\Omega_1^2 + I_2\Omega_2^2 + I_3\Omega_3^2 &= 2E \\ I_1^2\Omega_1^2 + I_2^2\Omega_2^2 + I_3^2\Omega_3^2 &= M^2 \end{aligned}$$

- 在角动量空间中，

$$\begin{aligned} \frac{M_1^2}{I_1} + \frac{M_2^2}{I_2} + \frac{M_3^2}{I_3} &= 2E \\ M_1^2 + M_2^2 + M_3^2 &= M^2 \end{aligned}$$

1. 第一式是椭球面方程，三个半轴分别为 $\sqrt{2EI_1}$, $\sqrt{2EI_2}$, $\sqrt{2EI_3}$.
2. 第二式是球面方程，球面半径为 M 。

运动的稳定性分析



- 由椭球面与球面相交的条件可知道，

$$2EI_1 \leq M^2 \leq 2EI_3$$

- 当角动量 $2EI_1 \leq M^2 < 2EI_2$ 时，角动量的变化轨迹围绕着主轴 x_1 。
- 当角动量 $2EI_2 < M^2 \leq 2EI_3$ 时，角动量的变化轨迹围绕着主轴 x_3 。

习题 1

试求陀螺绕惯量主轴 x_3 （或 x_1 ） 附近轴的自由转动。

习题 2

试求 $M^2 = 2EI_2$ 情况下陀螺的自由转动。

刚体的接触

刚体平衡条件

刚体的静平衡条件，

$$\begin{cases} \boldsymbol{F} &= \sum \boldsymbol{f} = 0 & \text{合外力为零} \\ \boldsymbol{K} &= \sum \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{f} = 0 & \text{合外力矩为零} \end{cases}$$

定义力矩的作用点可以任意选择。

刚体接触点受力

研究两个以上相互接触的刚体系统，需要考虑其他刚体通过相互接触对目标刚体所加的作用力。

- 这些作用在刚体接触点上的力称为**反作用力**。
- 任意两个刚体的相互反作用力大小相等方向相反。

1. 一般情况：
    - 联立求解(前面所给出的)刚体平衡方程组 ＝＞ 确定反作用力（大小和方向）
2. 某些情况：
    - 反作用力的方向可以由问题直接给出。
        - 相互滑动
        - 相互滚动

相互接触的类型

相对运动	反作用力	摩擦力	类型
纯滑动	接触面法线方向	滑动摩擦，可以忽略	绝对光滑
滑动	接触面法线方向	滑动摩擦，沿接触面切线方向	
滚动	方向任意	滚动摩擦，阻碍滚动	
纯滚动	方向任意	滚动摩擦，可以忽略	绝对粗糙

- 在绝对光滑和绝对粗糙两种情况下，摩擦力可忽略，是纯力学问题。
- 若摩擦力在确定运动时有重要作用，则该运动不是纯力学过程。

刚体的约束

两个刚体的接触 $=>$ 它们的自由度相对于自由运动时有所减少

滚动刚体的运动：两个刚体的接触点处的速度相等。可用以下约束方程表示，

$$\sum_i c_{\alpha i}\dot{q}_i = 0$$

若约束方程不可积（方程的左边不是关于坐标的函数对时间的全导数），这样的约束是**非完整约束**（不能减少运动的自由度）。

若约束方程可化为坐标之间的关系式，则称为**完整约束**。

非完整约束举例

例如，半径为 a 的球沿着平面滚动，球上 $\boldsymbol{r}$ 点处的速度为

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}$$

以质心为参考点，接触点的坐标为 $\boldsymbol{r} = -a\boldsymbol{n}$ ，令其速度为零，

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{V} - a(\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{n}) = 0$$

这就是所要求的约束方程，且此方程不可积（角速度一般不是坐标对时间的全导数）。

非完整约束下系统的求解

考虑非完整约束方程的变分，

$$\sum_i c_{\alpha i}\dot{q}_i\delta t = \sum_i c_{\alpha i}\delta q_i = 0$$

此时应该考虑以下函数的变分，

$$\delta S + \lambda_\alpha \sum_i c_{\alpha i}\delta q_i = 0$$

λ_α 是未定乘子。

可得如下方程，

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \sum_\alpha \lambda_a c_{\alpha i}$$

此方程与约束方程一道，构成了未知量 q_i, λ_α 的完备方程组。

达朗贝尔原理

对每一个接触刚体写出方程，

$$\begin{cases} \frac{d\boldsymbol{P}}{dt} &= &\sum \boldsymbol{f} \\ \frac{d\boldsymbol{M}}{dt} &= &\sum \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{f} \end{cases}$$

将反作用力作为未知量加入方程，在求解运动时加以确定。

这种方法对完整约束和非完整约束都同样适用。

习题1

均质球在力 $\boldsymbol{F}$ 和力矩 $\boldsymbol{K}$ 作用下，沿着平面滚动，试利用达朗贝尔原理求运动方程。

习题 2

重为 P 长为 l 的均质杆 BD 靠在墙上，如图所示，其下端 B 用绳 AB 固定。试求支撑点的反作用力和绳的张力。

习题 3

重为 P 的杆 AB 以两个端点分别靠在水平面和竖直面上，并用两条水平绳 AD 和 BC 拉着固定在适当的位置上，绳 BC 与杆 AB 位于同一个竖直面内。试求支撑点的反作用力和绳的张力。

习题 4

两根长为 l 重量可以忽略的杆上面以铰链相连，下面用绳链接。杆立于一平面上，在一根杆的中点作用一个力 $\boldsymbol{F}$ 。试求反作用力。

非惯性参考系中的运动

平动加速系

在惯性参考系 K_0 中，

$$L_0 = \frac{m\boldsymbol{v_0}^2}{2} - U(\boldsymbol{r_0})$$

- 考察相对于 K_0 平动的参考系 K'，两个参考系的径矢和速度的变换关系为，

$$\boldsymbol{r_0} = \boldsymbol{r'} + \boldsymbol{R}$$

$$\boldsymbol{v_0} = \boldsymbol{v'} + \boldsymbol{V}$$

- 代入到静止系的拉格朗日函数中，可得，

$L_0 = \frac{m\boldsymbol{v}'^2}{2}$	$+m\boldsymbol{v}'$ $\cdot \boldsymbol{V}$		$+\frac{m\boldsymbol{V}^2}{2}$	$-U$ $(\boldsymbol{r}'$ $+\boldsymbol{R}$ $)$
	$m\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,t}$ $(\boldsymbol{r}'$ $\cdot \boldsymbol{V})$	$-m\boldsymbol{r}' \cdot \boldsymbol{W}$		
	可略去		可略去	.

- 平动系中的拉格朗日函数为

$$L' = \frac{m\boldsymbol{v}'^2}{2} - m\boldsymbol{W}\cdot\boldsymbol{r}' - U$$

- 平动系中的拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L'}{\partial \dot{r}'} = -\frac{\partial U}{\partial r'} - m\boldsymbol{W}$$

多出来的那一项，可以看作是由平动加速带来的 **"惯性力"** 。

平动加转动参考系

考虑一个在时刻 t 与平动参考系 K' 重合的参考系 K ，其相对于平动系 K' 发生转动，

$$\begin{cases} \boldsymbol{r}' &= & \boldsymbol{r} \\ \boldsymbol{v}' &= & \boldsymbol{v} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r} \end{cases}$$

- 将以上关系代入 K' 系的拉格朗日函数 L'，

$$L = \frac{mv^2}{2} + m\boldsymbol{v} \cdot (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) + \frac{m}{2}(\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r})^2 - m\boldsymbol{W} \cdot \boldsymbol{r} - U$$

- 求拉格朗日方程，

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{v}} &= \frac{d}{dt}m\boldsymbol{v} - m\left(\boldsymbol{r}\times\frac{d}{dt}\boldsymbol{\Omega}\right) - m(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{\Omega}) \\ \frac{\partial L}{\partial r} &= m(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{\Omega}) + m[(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})\times\boldsymbol{\Omega}] - m\boldsymbol{W} - \frac{\partial U}{\partial r} \end{cases}$$

- 经过整理，得到拉格朗日方程，

$$\frac{d}{dt}m\boldsymbol{v} = \underbrace{m\left(\boldsymbol{r}\times\frac{d}{dt}\boldsymbol{\Omega}\right)}_{\text{角加速率力}} \underbrace{+2m(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{\Omega})}_{\text{科里奥利力}} \underbrace{+m[(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})\times\boldsymbol{\Omega}]}_{\text{离心力}} - m\boldsymbol{W} - \frac{\partial U}{\partial r}$$

总结

- 应了解转动的一般描述。
- 应理解并可以计算刚体的转动惯量张量。
- 应理解惯量主轴即是将张量对角化，并理解其天然组成坐标系。
- 了解刚体运动方程的一般描述。
- 理解在主轴坐标系中描述刚体运动的优点，了解欧拉角和欧拉方程。
- 了解刚体的接触。
- 理解非惯性参考系与惯性力的关系。

谢谢！

本幻灯片由 R 包 **xaringan** 生成。